

# **CAHIER DES CHARGES**

## **Application de Gestion des Stagiaires**

---

Réalisé par : Hanae Messaoudi

Islam Chaachaa

Nassima Amoussi

Encadré par : Nabil Et-TAYEB

## Table des matières

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Table de Figures .....                                      | 3         |
| <b>1. Introduction .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>2. Présentation générale du projet.....</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1 Objectifs.....                                          | 4         |
| 2.2 Public cible .....                                      | 4         |
| <b>3. Analyse des besoins.....</b>                          | <b>4</b>  |
| 3.1 Besoins fonctionnels.....                               | 4         |
| 3.2 Besoins non fonctionnels .....                          | 4         |
| <b>4. Les acteurs.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>5. Description des fonctionnalités principales .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>6. Règles de gestion.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>7. Diagrammes UML .....</b>                              | <b>6</b>  |
| 7.1 Diagramme de cas d'utilisation .....                    | 6         |
| 7.2 Diagramme d'activité.....                               | 8         |
| 7.3 Diagramme de classes.....                               | 9         |
| <b>8. Architecture générale.....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>9. Technologies utilisées .....</b>                      | <b>10</b> |
| <b>10. Résultats attendus .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>11. Conclusion.....</b>                                  | <b>10</b> |

## Table de Figures

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Figure 1: diagramme use case .....   | 7 |
| Figure 2: diagramme d'activite ..... | 8 |
| Figure 3:diagramme de classes.....   | 9 |

## 1. Introduction

---

La gestion des stages repose encore souvent sur des échanges papier et un suivi manuel, ce qui allonge les délais et complique le suivi des candidatures. Le projet « Application de Gestion des Stagiaires » vise à digitaliser l'ensemble de ce processus, du dépôt de la candidature jusqu'à la délivrance de l'attestation de stage, en s'appuyant sur une plateforme web centralisée.

L'objectif est de remplacer un circuit manuel et peu traçable par un outil numérique qui automatise les étapes répétitives tout en conservant un contrôle humain sur les décisions clés (acceptation d'une candidature, validation d'un document ou d'une tâche). Cela permet de gagner du temps, de réduire les pertes de documents et d'assurer une traçabilité complète du parcours du stagiaire.

## 2. Présentation générale du projet

---

L'application permet de gérer, de bout en bout, le processus de stage au sein de l'établissement, depuis la candidature spontanée jusqu'à l'attestation finale.

### 2.1 Objectifs

- Permettre aux étudiants de candidater en ligne (département, spécialité, CV).
- Permettre à l'encadrant de traiter les candidatures, les documents et les tâches du stagiaire.
- Automatiser la validation administrative (direction, centre, RH).
- Centraliser la communication grâce à des notifications.

### 2.2 Public cible

Six catégories d'utilisateurs : Stagiaire, Encadrant, Direction, Centre, RH et Administrateur.

## 3. Analyse des besoins

---

### 3.1 Besoins fonctionnels

| Fonctionnalité              | Description                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Authentification            | Connexion, création de compte, réinitialisation du mot de passe.      |
| Candidatures                | Dépôt, choix du département/spécialité, dépôt du CV, suivi de l'état. |
| Traitement des candidatures | Consultation, acceptation ou refus par l'encadrant.                   |
| Accord de stage             | Validation ou refus par la direction.                                 |
| Documents                   | Demande, dépôt, vérification, validation ou correction.               |
| Tâches                      | Création, réalisation, clôture, validation ou correction.             |
| Évaluation et rapport       | Évaluation finale, dépôt et vérification du rapport.                  |
| Attestation                 | Génération, signature, dépôt et téléchargement.                       |
| Administration              | Gestion des utilisateurs, des départements et des statistiques.       |

### 3.2 Besoins non fonctionnels

- Sécurité : authentification et droits d'accès selon le rôle.

- Performance et disponibilité : réponse rapide, accès continu.
- Ergonomie et simplicité : interface claire pour des utilisateurs non spécialistes.
- Fiabilité, évolutivité et maintenabilité du système.
- Compatibilité avec les principaux navigateurs web.

#### 4. Les acteurs

| Acteur         | Responsabilités principales                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stagiaire      | Candidate, dépose ses documents, réalise ses tâches, dépose son rapport, télécharge son attestation. |
| Encadrant      | Traite les candidatures, gère les documents et les tâches, évalue le stagiaire.                      |
| Direction      | Valide ou refuse l'accord de stage.                                                                  |
| Centre         | Signe les documents, génère et dépose l'attestation de stage.                                        |
| RH             | Vérifie les documents, intègre le stagiaire, signe les documents de fin de stage.                    |
| Administrateur | Gère les comptes, les départements et les statistiques du système.                                   |

#### 5. Description des fonctionnalités principales

| Fonctionnalité                  | Acteur(s)                        | Description                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépôt de candidature            | Stagiaire                        | Le stagiaire choisit un département et une spécialité, dépose son CV et envoie sa candidature.    |
| Traitement de la candidature    | Encadrant                        | L'encadrant consulte le CV et accepte ou refuse la candidature ; un refus met fin au processus.   |
| Validation de l'accord de stage | Direction                        | La direction valide ou refuse l'accord avant transmission à l'encadrant.                          |
| Gestion des documents           | Encadrant, Stagiaire, Centre, RH | Demande, dépôt et vérification des documents ; correction demandée si non conformes.              |
| Suivi des tâches                | Encadrant, Stagiaire             | Création, réalisation et validation des tâches confiées au stagiaire, avec corrections si besoin. |
| Évaluation et rapport           | Encadrant, Stagiaire, Centre, RH | Évaluation finale, dépôt et vérification du rapport, transmission au centre.                      |
| Attestation de stage            | Centre, RH, Stagiaire            | Vérification, signature, génération et dépôt de l'attestation, puis téléchargement.               |

#### 6. Règles de gestion

- Une candidature doit inclure un département, une spécialité et un CV.
- Le refus d'une candidature ou de l'accord de stage arrête le processus et notifie le stagiaire.
- Une candidature acceptée par l'encadrant doit toujours être validée par la direction et le centre.
- Un document non conforme fait l'objet d'un commentaire et d'une demande de correction.
- Le dossier n'est transmis au RH qu'une fois tous les documents validés.
- L'intégration du stagiaire (numéro unique) n'a lieu qu'après signature des documents.

- Une tâche doit être réalisée avant vérification par l'encadrant.
- L'évaluation finale n'intervient qu'après validation de toutes les tâches.
- L'attestation n'est générée qu'après vérification du rapport et signature des documents de fin de stage.
- Chaque étape clé du processus génère une notification à l'utilisateur concerné.

## **7. Diagrammes UML**

---

### **7.1 Diagramme de cas d'utilisation**

Ce diagramme présente les fonctionnalités du système selon six acteurs : Stagiaire, Encadrant, Direction, Centre, RH et Administrateur. Le Stagiaire dépose sa candidature et suit son stage jusqu'à l'attestation. L'Encadrant valide les candidatures, les documents et gère les tâches. La Direction valide l'accord de stage, le Centre et le RH s'occupent des signatures et de l'intégration, et l'Administrateur gère les utilisateurs et paramètres du système.

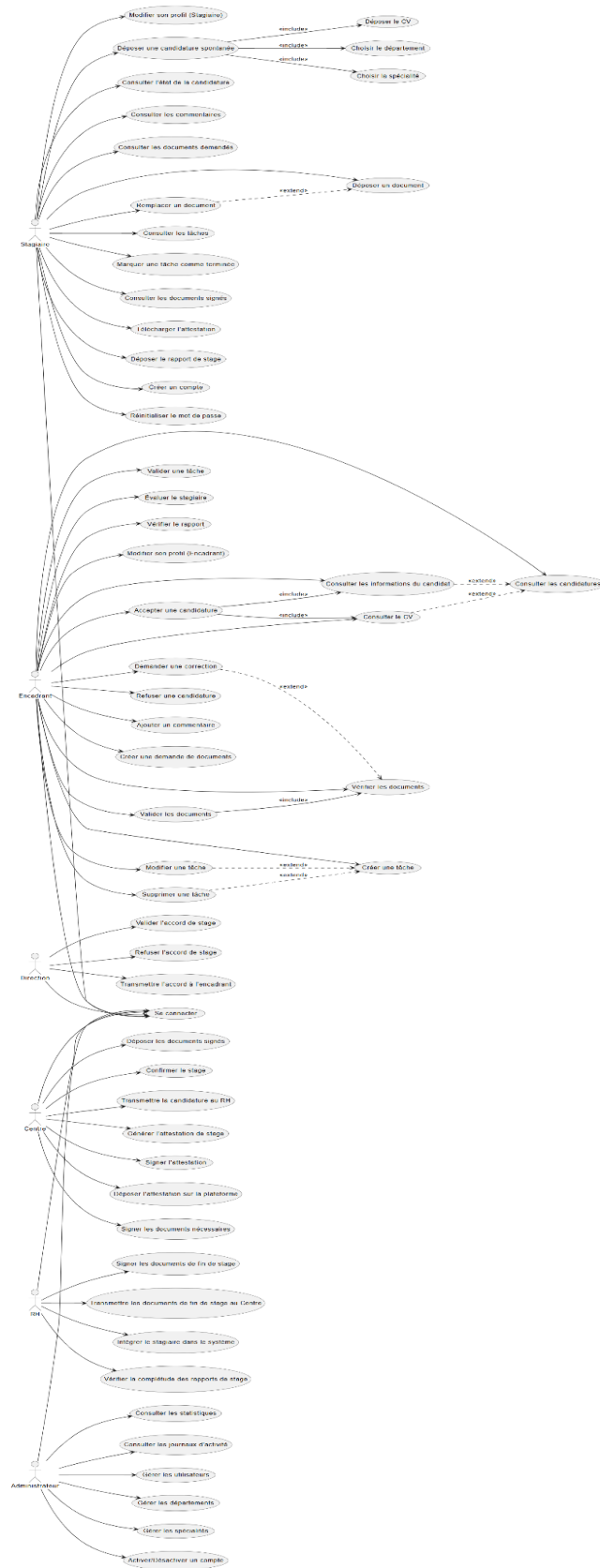


Figure 1: diagramme use case

## 7.2 Diagramme d'activité

Ce diagramme illustre le processus de gestion des candidatures de stage, du dépôt de la candidature jusqu'à l'obtention de l'attestation. Il montre les échanges entre les cinq acteurs (Stagiaire, Encadrant, Direction, Centre, RH) et les étapes principales : validation de la candidature, accord de stage, vérification des documents, suivi des tâches et validation finale du rapport de stage.

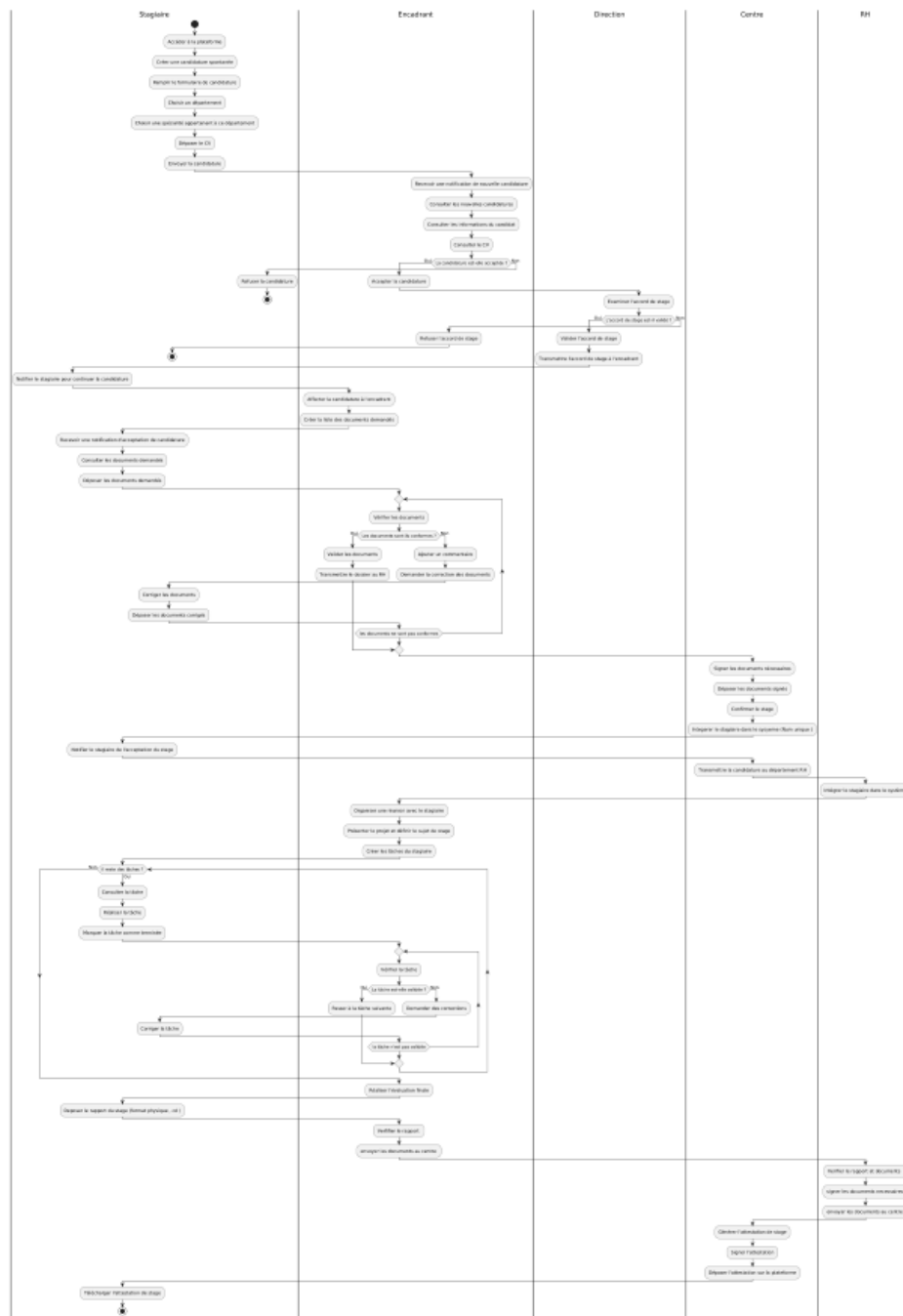


Figure 2: diagramme d'activite



### 7.3 Diagramme de classes

Ce diagramme représente la structure des données du système. La classe Utilisateur est déclinée selon les rôles (Stagiaire, Encadrant, RH, etc.) et reçoit des Notifications. Le Stagiaire dépose des Candidatures, des Documents et réalise des Tâches, tandis que l'Encadrant gère ces tâches et documents. Les candidatures sont rattachées à un Département, lui-même divisé en Sous-Départements.

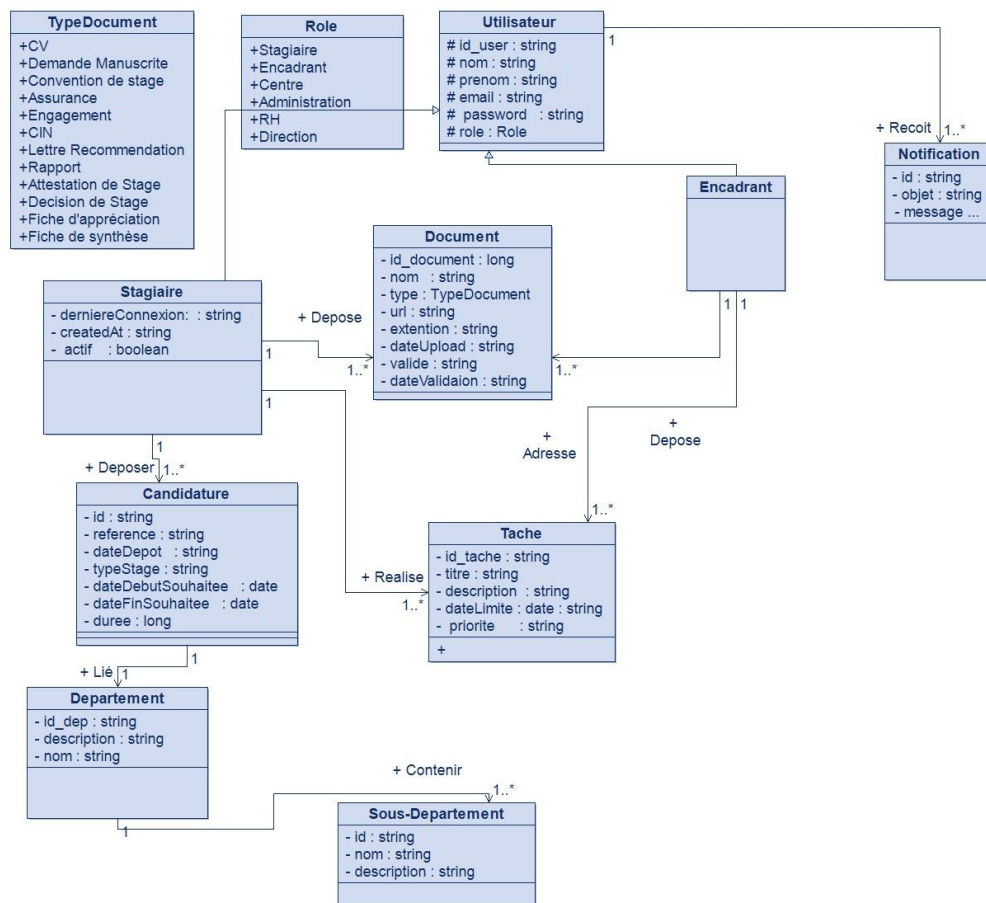


Figure 3:diagramme de classes

## 8. Architecture générale

L'application repose sur une architecture en trois couches :

**Présentation (Razor Pages) ↔ Métier (.NET) ↔ Base de données (SQL Server)**

- **Présentation (ASP.NET Core Razor Pages, HTML5, CSS3, JavaScript)** : interface utilisateur de l'application.
- **Métier (C#, ASP.NET Core)** : traitement des règles de gestion et accès aux données.
- **Base de données (SQL Server)** : stockage persistant des données et opérations CRUD.

## 9. Technologies utilisées

---

| Technologie                  | Utilisation                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C#</b>                    | Développement de la logique métier et du traitement côté serveur.             |
| <b>ASP.NET Core (.NET)</b>   | Développement de l'application web avec Razor Pages et gestion des requêtes.  |
| <b>Razor Pages (.cshtml)</b> | Développement des interfaces utilisateur côté serveur.                        |
| <b>HTML5 / CSS3</b>          | Structure et mise en forme des interfaces utilisateur.                        |
| <b>JavaScript</b>            | Ajout d'interactivité et de fonctionnalités dynamiques côté client.           |
| <b>SQL Server</b>            | Système de gestion de base de données relationnelle.                          |
| <b>Entity Framework Core</b> | Accès à la base de données et gestion des opérations CRUD via l'approche ORM. |
| <b>Visual Studio 2022</b>    | Environnement de développement intégré (IDE).                                 |

## 10. Résultats attendus

---

- Un parcours de candidature simple et suivi en ligne, sans démarche papier.
- Un outil de suivi complet pour l'encadrant (candidatures, documents, tâches, évaluation).
- Un circuit de validation clair pour la direction, le centre et le RH.
- Une administration centralisée des comptes et des départements.

## 11. Conclusion

---

Ce cahier des charges traduit, à partir des diagrammes UML fournis, les besoins fonctionnels et techniques du projet « Application de Gestion des Stagiaires ». Il pose les bases d'une plateforme simple, fiable et évolutive, capable de digitaliser un processus jusque-là largement manuel, en impliquant de façon cohérente les six acteurs du système.